

Szoftverfejlesztő és tesztelő szakmai vizsga

- MINTA FELADAT -

Kedves Vizsgázó!

Kérem olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót, mielőtt elkezdené a vizsgát.

- A vizsga időtartama 100 perc.
- A vizsga során semmilyen segédeszköz (könyv, jegyzet, elektronikus eszköz, stb) használata nem megengedett, kivéve az iskolai gép fejlesztéshez, illetve a csatolt szöveges állományban megjelölt hivatalos dokumentációk.
- A vizsgafeladatok megoldása során bármilyen csalási kísérlet a vizsgáról való azonnali kizárást vonja maga után.
- A vizsgafeladat megoldását bármilyen magasszintű programozási nyelven el lehet készíteni. Az ajánlott nyelv a **C#**, ennek használatához pedig a **Visual Studio** alkalmazás.
- A vizsgarész két fő és több alfeladatot tartalmaz. Ezek egyben kerülnek pontozásra.
- A feladatok megoldásait egy-egy lokális könyvtárban kell elkészíteni, amely nevét a feladat külön részletezi. Az értékelés során csak a megadott mappák tartalmi kerülnek pontozásra.
- A vizsga végén a megoldott vizsgafeladatot tartalmazó könyvtár tartalmát egy ZIP formátumú állományba tömörítse, és töltsse fel a megadott helyre.
- A vizsgarész sikeres, ha legalább 40%-ot, azaz 10 pontot elért.
- A vizsga során felmerülő kérdéseivel forduljon a vizsgabiztoshoz.

1.Feladat: – Autókereskedés (22 feladatpont, 15 vizsgapont)

A következő feladatban egy autókat árusító cég raktárkészletével kell különféle műveleteket elvégeznie konzolos alkalmazás keretein belül.

A projektjét mentse „Autokereskedes” néven!

A forrásfájl egy sorának összetétele:

Megnevezés	Típus
Gyártó	szöveg
Típus	szöveg
Szín	szöveg
Ár	egész

1) Osztály létrehozása és fájl beolvasása

- Hozzon létre osztályt a fájl első (fejléc) sora alapján! (2p)
- Olvassa be az adatokat **autok.csv** fájlból, készítsen belőlük példányokat és tárolja őket egy erre alkalmas listában! (2p)
- Használjon **try-catch**-et a fájl meglétének ellenőrzésére! (1p)

2) Rekordok száma

- Írja ki, hány jármű található az adatállományban! (1p)

3) Lekérdezés adott gyártóra

- Kérjen be a felhasználótól egy gyártónevet (1p)
- Írja ki az összes ennek megfelelő autót a mintának megfelelően! (2p)

4) Szín alapú szűrő függvény készítése

- Készítsen egy **Auto** elemeket tartalmazó listával visszatérő függvényt, amely visszaadja a lista azon elemeit, amelyek tulajdonsága megegyezik a paraméterben kapott értékkel! (3p)
- A függvény paramétere egy szöveg típusú érték legyen, amely egy színt vár. (2p)

5) Fehér szín

- A d). feladatban készült függvény használatával írja ki az összes **„Fehér”** színnel rendelkező járművet! (2p)

6) Legdrágább autó keresése

- Keresse meg és írja ki a legdrágább autót (legnagyobb ár alapján) (2p)
- Írja ki formázottan: **Gyártó – Típus - Szín (Ár)** (1p)

7) Statisztika gyártónként

- Hozzon létre egy statisztikát, amely megmutatja, hány darab jármű tartozik egy-egy gyártóhoz és írja ki soronként! **Gyártó: <db> darab** (3p)

2. Feladat – 410-es járat (20 feladatpont, 10 vizsgapont)

A következő feladatban a Volánbusz 410-es buszjárat megállóinak felhasználásával kell készítenie egy Grafikus megjelenésű asztali alkalmazást. Projektjét mentse „Volan410” néven.

A mellékelt (v410.csv) fájlban megtalálja a megállók nevét, távolságát a „**Hatvan, autóbusz-pályaudvar**”, valamint a „**Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar**” megállóktól. Minden megálló külön sorban, az egy soron belüli adatok pedig ’;’ karakterrel elválasztva találhatók.

1. Kezelőfelület

a) Készítse el a kezelőfelületet a mintához hasonlóan! (5p)

- Két útirány választó gomb
(Amennyiben nem tudja elkészíteni, tételezze fel, hogy Hatvan felől utazunk Budapest felé)
- Egy „**Honnan**” és egy „**Hová**” felirat
- Az előbbi feliratokhoz tartozó legördülő menülista
(Amennyiben nem tudja elkészíteni, használjon kézi szövegbevitelre alkalmas mezőt)
- Egy „**Számol**” szöveggel rendelkező gomb
- Az utazás időtartamát megjelenítő szöveg
(Készülhet több szöveges mező felhasználásával)

b) Készítse el a felület megjelenését! (2p)

- A háttérret állítsa „**Gold**” elnevezésű arany színre.
- A szabadon álló feliratokat színezza „**Black**” nevű fekete színnel.
- A gombok háttere legyen a korábban használt fekete, a szövege pedig arany színű.

2. Adatok kezelése

- a) Készítsen adatszerkezetet egy megálló adatai számára. (2p)
- b) Olvassa be és tárolja el egy megfelelő adatszerkezetben a(z) „**v410.csv**” fájl tartalmát. Vegye figyelembe, hogy a fájl első sora fejlécsort tartalmaz. (2p)
- c) Biztosítsa, hogy a legördülő menük (menetirány szerinti sorrendben) tartalmazzák a megállók neveit (3p)

3. Számolások elvégzése

- a) Számítsa ki az utazáshoz szükséges megállók számát a végállomásoktól számított sorszámokat felhasználva. (5p)
- b) Az ablak alján található feliratot (vagy feliratok egyikét) módosítva jelenítse meg a kiszámított megállók számát. (1p)

MINTA:

1. Feladat:

2. Feladat
A lista 41 elemet tartalmaz.

3. Feladat
Írjon be egy gyártót!
Audi
Audi - A4 - Ezüst (11900000)
Audi - Q3 - Fehér (14400000)

5. Feladat
Toyota - Corolla - Fehér (7200000)
Skoda - Octavia - Fehér (7400000)
Suzuki - Vitara - Fehér (7500000)
Fiat - Tipo - Fehér (5900000)
Volkswagen - Polo - Fehér (6200000)
Audi - Q3 - Fehér (14400000)
Suzuki - Swift - Fehér (5900000)
Fiat - 500 - Fehér (6200000)

6. Feladat
Tesla - Model Y - Fekete (16200000)

(1. – 6. Feladat)

7. Feladat
Toyota: 2 darab
Volkswagen: 2 darab
Ford: 2 darab
Honda: 2 darab
BMW: 2 darab
Audi: 2 darab
Mercedes-Benz: 2 darab
Skoda: 2 darab
Hyundai: 2 darab
Kia: 2 darab
Renault: 2 darab
Peugeot: 2 darab
Mazda: 2 darab
Nissan: 2 darab
Suzuki: 2 darab
Dacia: 2 darab
Seat: 2 darab
Opel: 2 darab
Fiat: 2 darab
Tesla: 2 darab
Volvo: 1 darab

(7. Feladat)

2. Feladat.

Újpest-központ
-
Kőbánya-Kispest

Kőbánya-Kispest
-
Újpest-központ

Honnan:

Hova:

Számol

Az utazás várható időtartama: 6 Megálló